

DATA CHALLENGE CAISSE DES DÉPÔTS

Finance et risques climatiques

Mission : répondre au cahier des charges de la Caisse des Dépôts en construisant une méthode de mesure des risques physiques climatiques applicable à un portefeuille fictif d'actifs localisés en France métropolitaine.

1. LE BESOIN MÉTIER ET LA PROBLÉMATIQUE

CAHIER DES CHARGES

Mesurer quatre aléas obligatoires - sécheresse/stress hydrique, inondations fluviales, feux de forêt et vagues de chaleur - en tenant compte de la localisation précise, de la maturité du financement, du secteur d'activité et des contreparties présentes sur plusieurs sites. Le résultat devait fournir un score, une agrégation au niveau du portefeuille et une restitution cartographique.

PROBLÉMATIQUE TRAITÉE

Comment transformer des projections climatiques territoriales hétérogènes en scores de risque comparables, puis les convertir en une mesure financière lisible pour chaque actif, chaque contrepartie et l'ensemble du portefeuille ?

2. OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

01	02	03	04
Sélectionner	Calibrer	Cartographier	Financiariser
les données et indicateurs pertinents pour chaque aléa.	des niveaux de risque sans imposer de seuils arbitraires.	l'exposition communale et son évolution jusqu'en 2100.	les scores selon secteur, maturité, localisation et encours.

3. DONNÉES UTILISÉES ET RÔLE DANS L'ANALYSE

Données	Contenu	Utilisation
DRIAS	Projections climatiques communales	Construire les indicateurs prospectifs sur H1 2021-2050, H2 2051-2070 et H3 2071-2100.
Fichiers feux / précipitations	Variables spécialisées	Compléter le signal climatique pour les incendies et les inondations.
COMMUNE.shp	Contours communaux et codes INSEE	Effectuer les jointures géographiques et produire les cartes sous GeoPandas et QGIS.
Portefeuille.xlsx	99 actifs : tiers, commune, NACE 2, maturité, encours	Affecter le bon horizon, intégrer la vulnérabilité sectorielle et agréger le risque financier.

4. INDICATEURS RETENUS

Aléa	Variables combinées	Finalité
Sécheresse	Période de sécheresse + jours de forte chaleur	Mesurer durée et intensité du stress hydrique.
Inondations	Cumul des pluies + jours consécutifs de pluie + sécheresse préalable	Représenter accumulation, persistance et sensibilité des sols.
Feux de forêt	Jours de forte chaleur + sécheresse sévère de la végétation	Identifier les conditions favorables à l'inflammabilité et à la propagation.
Vagues de chaleur	Température maximale + durée des épisodes	Mesurer intensité et persistance des vagues de chaleur.

5. MÉTHODE DÉVELOPPÉE

1	Préparation Nettoyage, sélection des variables et harmonisation des codes INSEE.
2	Segmentation K-Means pour sécheresse, feux et chaleur ; méthode du coude pour choisir K. Traitement spécifique pour l'inondation.
3	Scoring Conversion des groupes en classes ordonnées : faible, modéré, élevé, critique selon l'aléa.
4	Jointure spatiale Rattachement des scores aux communes, puis visualisation sous GeoPandas et QGIS.
5	Scoring financier Choix de l'horizon selon la maturité, pondération sectorielle 0-2 et prise en compte de l'encours.

6. LOGIQUE DU SCORE DU PORTEFEUILLE

Pour chaque actif : somme des scores des quatre aléas, pondérés selon le secteur d'activité ; sélection de l'horizon correspondant à la maturité ; multiplication par le poids de l'encours dans le portefeuille.

Pour une contrepartie multi-sites : agrégation de ses actifs afin de produire un score unique, tout en conservant la possibilité d'identifier les localisations qui concentrent le risque.

7. RÉSULTATS CLÉS

99 actifs étudiés	6,50471 score global obtenu	10,9908 score global maximal	59.2 % niveau relatif du portefeuille
-----------------------------	---------------------------------------	--	---

ENSEIGNEMENTS

Inondations : contribution moyenne la plus forte au risque du portefeuille.
Vagues de chaleur et sécheresse : exposition intermédiaire et progression nette selon les horizons.
Feux de forêt : risque plus limité à l'échelle du portefeuille, mais fortement localisé dans le sud.
Secteurs les plus exposés : captage et distribution d'eau (NACE 36), construction (41) et activités hospitalières (86).
Secteurs moins exposés : agences de voyage (79) et organisations associatives (94).

SOLUTIONS DÉCISIONNELLES

1. Prioriser l'analyse des actifs exposés aux inondations.
2. Croiser systématiquement le ratio de risque avec l'encours pour distinguer vulnérabilité relative et concentration financière.
3. Renforcer le suivi des secteurs eau, construction et santé dans les zones à risque élevé.
4. Utiliser les cartes par horizon pour anticiper les risques à la maturité des financements.
5. Diversifier les localisations et secteurs afin de réduire la concentration du portefeuille.

8. CONCLUSION

Le projet répond au coeur du cahier des charges : il relie les aléas climatiques, la géographie, la maturité, le secteur d'activité et l'encours pour produire une lecture agrégée du risque. La valeur du travail tient à la chaîne complète mise en place - préparation des données, clustering, scoring, cartographie et analyse financière - ainsi qu'à sa capacité à transformer des données climatiques complexes en priorités concrètes de gestion. La démarche fournit ainsi une base reproductible pour surveiller les contreparties, comparer les zones d'exposition et renforcer la résilience d'un portefeuille.

Outils et compétences démontrés : Python, pandas, scikit-learn, GeoPandas, Matplotlib, QGIS, Excel ; data preparation, machine learning non supervisé, scoring, analyse géospatiale, agrégation financière et restitution.